

Istruzioni. Durante lo svolgimento del test, attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni.

- Gli esercizi devono essere consegnati attraverso il sito Moodle, al seguente indirizzo:

<https://elearning.unica.it/course/view.php?id=188>

- Ogni esercizio deve essere consegnato su un file con estensione `.ml`. Non sono ammesse altre modalità di consegna.
- Non è possibile consegnare alcun esercizio dopo la scadenza stabilita. È possibile re-inviare ogni esercizio un numero arbitrario di volte entro la scadenza stabilita, senza subire penalizzazioni.
- Non è ammesso alcun tipo di collaborazione.
- Se viene richiesto che una funzione abbia un nome specifico, la funzione deve avere quel nome.
- Il file contenente la soluzione non deve contenere esempi (anche commentati).
- Nelle soluzioni degli esercizi 7 e 8 il tipo deve essere contenuto nel file.

1. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

`foo: (int -> 'a) -> 'b -> 'a`

2. Si consideri la successione $(a_n, b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di coppie di numeri interi data da:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 & b_0 &= 1 \\ a_{n+1} &= \begin{cases} a_n + b_n & \text{se } b_n < a_n \\ a_n + 1 & \text{altrimenti} \end{cases} & b_{n+1} &= \begin{cases} 2 b_n & \text{se } a_n < b_n \\ b_n & \text{altrimenti} \end{cases} \end{aligned}$$

Scrivere una funzione `seq: int -> (int * int)` tale che l'espressione `seq n` valuta alla coppia (a_n, b_n) . Nota: è consentito definire funzioni ausiliarie.

3. Date due funzioni $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, si definisca la funzione $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ come segue:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} g(x)/3 & \text{se } g(x) \text{ è multiplo di } 3 \\ f(x)/3 & \text{se } g(x) \text{ non è multiplo di } 3 \text{ e } f(x) \text{ è multiplo di } 3 \\ 3 * (f(x) + g(x)) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definire una funzione `comp` con il seguente tipo:

`comp: (int -> int) -> (int -> int) -> (int -> int)`

e tale che $\text{comp } f \ g = f \circ g$.

4. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: 'a list -> 'b list -> 'a -> 'b
```

5. Definire una funzione `fool` con tipo:

```
'a list -> int -> ('a -> 'a) -> 'a list
```

in modo che `fool l n f` sia la lista ottenuta da `l` mappando i primi `n` elementi con la funzione `f`, e lasciando inalterati i rimanenti. Ad esempio,

```
fool [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10] 3 (fun x -> x*2) = [2;4;6;4;5;6;7;8;9;10]
```

6. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: 'a list list -> 'a list list -> 'a list list
```

7. Si consideri il seguente tipo:

```
type 'a tree = Empty | Node of 'a * 'a tree * 'a tree
```

Definire una funzione `isBalanced` con tipo:

```
'a tree -> bool
```

in modo che `isBalanced t` restituisca `true` se l'albero `t` ha tutte le foglie alla stessa altezza. Ad esempio:

```
# let t1 = Node (1, Node(2, Node( 3, Empty, Empty), Node(4, Empty, Empty)),  
Empty);;
```

```
# isBalanced t1;;
```

```
- : bool = true
```

```
# let t2 = Node (1, Node(2, Node( 3, Empty, Empty), Node(4, Empty, Empty)),  
Node(5, Empty, Empty));;
```

```
# isBalanced t2;;
```

```
- : bool = false
```

8. Si consideri la seguente definizione di tipo:

```
type boolean = One
              | Zero
              | And of boolean * boolean
              | Or of boolean * boolean
              | Implies of boolean * boolean
              | Equiv of boolean * boolean;;
```

Definire una funzione `eval` che assegni ad un'espressione di tipo `boolean` un valore di tipo `bool`, interpretando `One` e `Zero` con i booleani `true` e `false`, `And`, `Or` con la congiunzione e la disgiunzione booleana, `Implies` con l'implicazione e `Equiv` con l'equivalenza. Si ricorda che l'implicazione "Se A allora B " equivale all'espressione booleana $(\text{not } A) \text{ or } B$.